

TP N° 2 : Lecture et écriture des données/les structures de contrôles

Exercice I :

Ecrire un programme qui affiche le nombre d'octets occupés par les types :
char , short, int, long, float, double, long double.

Exercice II :

Données : Taxe 10%, Prix unitaire, ancien et nouvel index de consommation.

Résultat recherché : Prix total TTC de la facture.

1. introduire deux variables consommation et prixHorsTaxe.

2. Imprimer le détails des lignes da la facture:

Ancien index : 100

Nouvel index : 200

Consommation: 100

PrixHT : $100 \times 0.6 = 60$

TVA 10% : 6

Total a payer : 66 Dh.

$\text{prixTotal} = (\text{nouveau} - \text{ancien}) * \text{prixUnitaire} * (1 + \text{taxe}/100.);$

Exercice III:

Ecrivez un programme C qui lit trois variables réelles a, b et c. Ensuite le programme :

1. Effectue une permutation circulaire de ces variables (transfère à a la valeur de b, à b la valeur de c et à c la valeur de a) et affiche les valeurs des variables avant et après permutation.

2. Affiche la plus grande des trois valeurs.

Exercice IV:

Un nombre entier p (différent de 1) est dit premier si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p.

1. Ecrivez un programme qui permet de déterminer si un nombre est premier ou non.

2. Ecrivez un programme qui affiche le nombre de nombres premiers entre 1 et 1000.

Exercice V:

Soit la suite de nombres entiers strictement positifs définie par :

$$\begin{aligned} X_0 &= A \\ X_n &= X_{n-1} / 2, \text{ si } X_{n-1} \text{ est pair} \\ X_n &= 3X_{n-1} + 1, \text{ si } X_{n-1} \text{ est impair} \end{aligned}$$

Cette suite atteint la valeur 1, quelle que soit la valeur A du premier terme.

Écrire un programme C qui saisit la valeur A depuis le clavier et affiche les termes de la suite, jusqu'à arriver à la valeur 1. Il faut s'assurer lors de la saisie que la valeur de A est un entier strictement positif.

Exercice VI:

Écrire un programme qui lit deux nombres entiers a et b et donne le choix à l'utilisateur :

1. de savoir si la somme a+b est paire ;
2. de savoir si le produit ab est pair ;
3. de connaître le signe de la somme a+b;
4. de connaître le signe du produit ab

Exercice VII:

Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    short n;
    scanf("%d",&n);
    switch (n)
    {
        case 0: printf("Nul\n");
        case 1:
        case 2: printf("petit\n"); break;
        case 3:
        case 4: printf("Moyen\n");
        default: printf("Grand\n");
    }
}
```

Quels résultats affiche-t-il pour les valeurs suivantes de n:

- a) 0 b) 1 c) 4 d) 10 e) -5